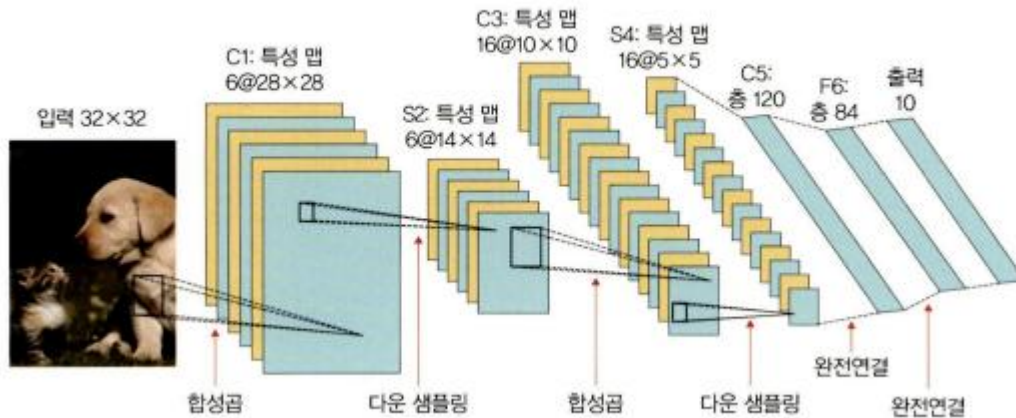


6.1.1 LeNet-5 (역사적모델)

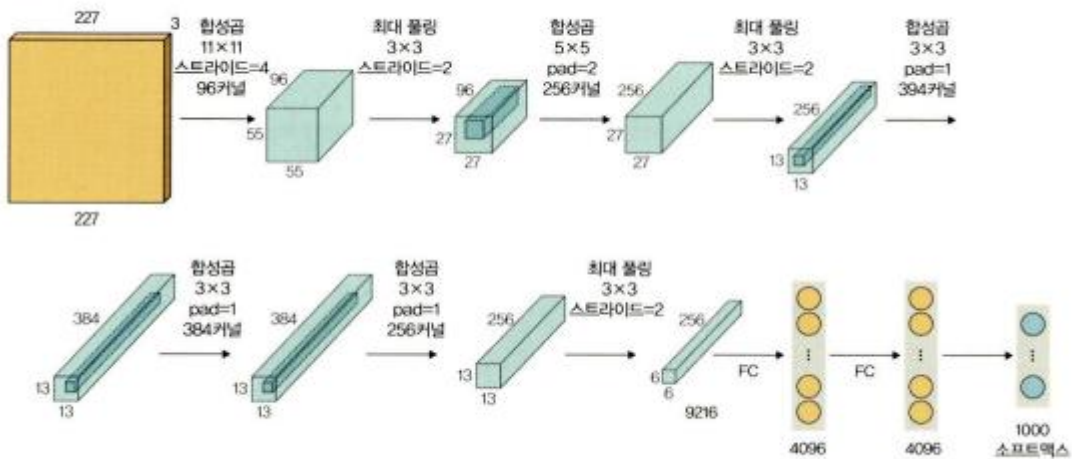
LeNet-5는 합성곱(convolutional)과 다운 샘플링(sub-sampling)(혹은 풀링)을 반복적으로 거치면서 마지막에 완전연결층에서 분류를 수행합니다.

♥ 그림 6-1 LeNet-5



6.1.2 AlexNet (GPU 두 개) (당시에는 압도적 성능이었다고함)

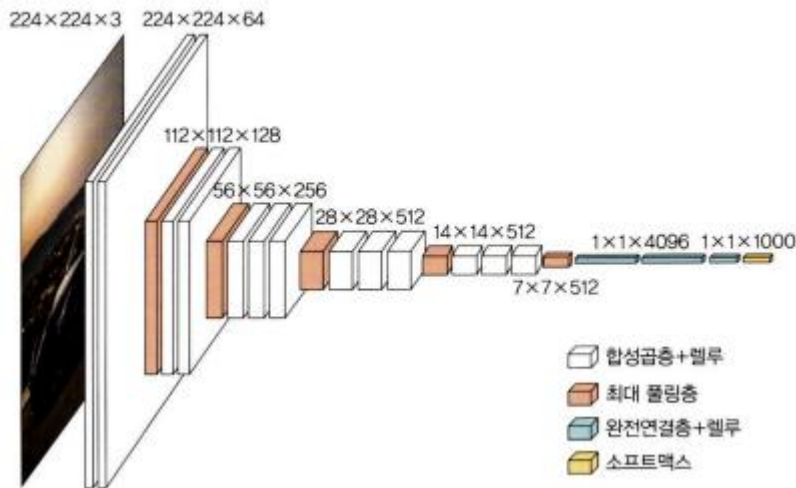
♥ 그림 6-11 AlexNet 예제 네트워크



6.1.3 VGGNet

VGGNet은 합성곱층의 파라미터 수를 줄이고 훈련 시간을 개선하려고 탄생 했습니다. 즉, 네트워크를 깊게 만드는 것이 성능에 어떤 영향을 미치는지 확인하고자 나온 것이 VGG입니다. VGG 연구 팀은 깊이의 영향만 최대한 확인하고자 합성곱층에서 사용하는 필터/커널의 크기를 가장 작은 3x3으로 고정했습니다.

▼ 그림 6-13 VGG16 구조



6.1.4. GoogLeNet

GoogLeNet은 주어진 하드웨어 자원을 최대한 효율적으로 이용하면서 학습 능력은 극대화할 수 있는 깊고 넓은 신경망입니다. 깊고 넓은 신경망을 위해 Google Net은 인셉션(inception) 모듈을 추가했습니다. 인셉션 모듈에서는 특징을 효율적으로 추출하기 위해 1×1 , 3×3 , 5×5 의 합성곱 연산을 각각 수행합니다. 3×3 최대 풀링은 입력과 출력의 높이와 너비가 같아야 하므로 풀링 연산에서는 드물게 패딩을 추가해야 합니다. 결과적으로 GoogLeNet에 적용된 해결 방법은 희소 연결(sparse connectivity)입니다. 311 CNN은 합성곱, 풀링, 완전연결층들이 서로 밀집(dense) (정교하고 뻘뻘하게) 연결되어 있습니다. 뻘뻘하게 연결된 신경망 대신 관련성(correlation)이 높은 노드끼리만 연결하는 방법을 희소 연결이라고 합니다. 이것으로 연산량이 적어지며 과적합도 해결할 수 있습니다.

▼ 그림 6-23 GoogLeNet의 인셉션 모듈

